Busqueda Trans-especie Orquestada · AgroGenIA V4.1

- **Fecha:** 2026-10-10 19:54
- **Rasgo objetivo:** tolerancia a sequia
- **Especie receptora:***Manihot esculenta*
- **Especies donantes validas:** 5
- **Especies descartadas:** 1
- **Candidatos priorizados:** 2

Especies donantes sugeridas por el LLM

Aceptadas (con genoma disponible)

- **Sorghum bicolor** (tax_id 4558)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Cereal de sabana con alta tolerancia a déficit hídrico; mantiene la fotosíntesis bajo estrés de sequía mediante regulación de ABA y genes de protección celular.
    - Genes clave: SbDREB2A, SbNCED1, SbLEA3
- **Selenicereus undatus** (tax_id 176265) (alternativa de Opuntia ficus-indica)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Cactus suculento que almacena agua y muestra resistencia extrema a la desecación; utiliza acumulación de osmólitos y proteínas hidrofílicas.
    - Genes clave: CfDREB2, CfNCED3, CfLEA4
- **Bacillus subtilis** (tax_id 1423)
    - Tipo: bacteria
    - Adaptacion: Bacteria del suelo que sobrevive a la sequía produciendo trehalosa y prolinas; secreta ACC desaminasa que reduce el estrés en plantas asociadas.
    - Genes clave: otsA, proV, acdS
- **Aspergillus niger** (tax_id 5061)
    - Tipo: hongo
    - Adaptacion: Filamento que tolera ambientes áridos mediante síntesis de trehalosa y proteínas de choque térmico que actúan como hidrofílicos.
    - Genes clave: tps1, hsp12, ddr48
- **Populus euphratica** (tax_id 75702)

- Tipo: planta
- Adaptacion: Álamo de desierto con capacidad de mantener la turgencia y la actividad fotosintética bajo sequía prolongada; regula ABA y genes de protección osmótica.
- Genes clave: PeDREB2, PeNCED3, PeLEA5

Descartadas

- ~~Opuntia ficus-indica~~ → Sin genoma; reemplazada por Selenicereus undatus

Candidatos para transferencia

#	Accession	Donante	Score	Estrategia	Riesgo	Promotor
1	XP_002463500.1	Sorghum bicolor	35	edicion_genica	medio	RD29A (inducible por sequía) o promoter de maíz ubiquitina (Ubi1) para expresión constitutiva moderada
2	XP_002463494.1	Sorghum bicolor	25	edicion_genica	bajo	Promotor inducible por estrés hídrico (pRD29A) o promotor constitutivo de arroz Actin1 para expresión sostenida

Detalles de candidatos

1. XP_002463500.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 35
- **Mecanismo:** CPSF3-I forma parte del complejo de corte y poliadenilación del pre-ARNm. Su sobreexpresión podría mejorar la eficiencia del procesamiento y la estabilidad de transcritos inducidos por sequía, favoreciendo una respuesta más rápida y sostenida de genes de defensa hídrica.
- **Tiene ortologo en receptora:** si
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** medio
- **Justificacion:** CPSF3-I es una subunidad esencial del complejo de corte y poliadenilación presente en la mayoría de las plantas; Cassava posee un ortólogo con alta similitud. La edición para aumentar su expresión evita la introducción de secuencias exógenas, pero la sobreexpresión de un factor global de procesamiento de pre-ARNm puede alterar la maduración de muchos transcripts, por lo que el riesgo se considera medio.
- **Promotor:** RD29A (inducible por sequía) o promoter de maíz ubiquitina (Ubi1) para expresión constitutiva moderada
- **Localizacion:** núcleo (añadir señal de localización nuclear NLS)
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Alteración del patrón global de poliadenilación puede provocar expresión ectópica de genes no deseados., Posibles efectos pleiotrópicos en desarrollo y fertilidad., Riesgo de interferencia con la regulación de microARNs y vías de señalización hormonal.

2. XP_002463494.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 25

- **Mecanismo:** RRP46 es una subunidad del exosoma nuclear que degrada RNAs no funcionales. Su incremento podría acelerar la eliminación de RNAs dañados o mal plegados que se acumulan bajo estrés hídrico, manteniendo la homeostasis del transcriptoma.
- **Tiene ortologo en receptora:** si
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** RRP46 (EXOSC10) es una subunidad del exosoma nuclear altamente conservada; Cassava tiene un ortólogo bien caracterizado. Incrementar su actividad mediante edición del promotor o de elementos reguladores es menos propenso a efectos colaterales graves, ya que la degradación de RNAs defectuosos es un proceso de calidad que normalmente no afecta la expresión de genes funcionales, por lo que el riesgo se evalúa como bajo.
- **Promotor:** Promotor inducible por estrés hídrico (pRD29A) o promotor constitutivo de arroz Actin1 para expresión sostenida
- **Localizacion:** núcleo (añadir señal NLS)
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Degradación excesiva de RNAs puede reducir la expresión de genes críticos para el crecimiento., Posible interferencia con la regulación de RNAs largos no codificantes (lncRNA) involucrados en la respuesta al estrés., Incompatibilidad con la maquinaria de procesamiento de RNA de Manihot esculenta, generando inestabilidad genómica.

Genes conocidos en receptora (Brazo A)

- **LOC110601996**: protein EARLY-RESPONSIVE TO DEHYDRATION 7, chloroplastic
- **LOC110616848**: trehalose-phosphate phosphatase A
- **LOC110611765**: alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase [UDP-forming] 1
- **LOC110606906**: probable trehalose-phosphate phosphatase F
- **LOC110605024**: alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase [UDP-forming] 1
- **LOC110602161**: alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase [UDP-forming] 1
- **LOC110628116**: probable trehalose-phosphate phosphatase F
- **LOC110600460**: trehalose-phosphate phosphatase A
- **LOC110599883**: probable trehalose-phosphate phosphatase D
- **LOC110601116**: alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase [UDP-forming] 1

> *La seleccion de donantes fue orquestada por el LLM. Los candidatos requieren validacion experimental antes de su uso.*